百色市右江区恒昌铸造厂“4·10”灼伤死亡事故调查报告

2020年4月10日16时许，百色市右江区恒昌铸造厂在进行炉料熔炼过程中，熔炼炉的铁水突然向外喷溅，正在旁边作业的一名工人被铁水飞溅灼伤，后送百色市人民医院救治，并于4月13日下午转往广西医科大学附属医院，因伤势严重，于4月13日17时许救治无效死亡，直接经济损失80万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西区政府令第50号）的相关规定，按照百色市右江区人民政府《关于生产安全事故调查相关工作的通知》（右政发〔2019〕3号）精神，由右江区应急管理局牵头，市公安局右江分局、人社、总工会和永乐镇政府等单位组成百色市右江区恒昌铸造厂“4·10” 灼伤死亡事故调查组，并邀请区纪委监察委派员参加。根据事故调查需要，事故调查组委托3名冶炼铸造技术人员对事故原因进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

百色市右江区恒昌铸造厂，统一社会信用代码为92451002MA5LMEPX2D 1—1，类型为个体工商户，经营者钟坤，注册日期为2011年8月23日，经营场所为百色市右江区永乐乡南乐村岩洋屯煤炭山，组成形式为个人经营。经营范围：有色合金零件毛坯铸造。

（二）事发车间概况

发生事故的熔炼车间位于厂房中部，该厂房采用钢结构立柱支架，顶部为彩钢瓦，事故发生车间主要进行铸造造型及浇铸工作，工艺过程包括金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等。

（三）涉事设备概况

发生事故的设备为可控硅中频无心感应熔炼炉，容量为0.35t，该炉安装使用时间为2008年7月，由南宁三阳电炉技术服务部组装，没有产品合格证和使用说明书，熔炼炉系统由炉体、水冷装置、电源控制装置、倾炉系统等组成，其中炉体包括炉壳、感应线圈、炉衬、固定支架等部份，炉底有配水系统、供电系统及液压装置等。

（四）生产工艺流程

将金属炉料投放到熔炼炉的坩锅内，熔炼炉的感应圈产生交变磁场，在电磁感应的作用下，金属炉料产生感应电流（涡

流），由于金属炉料本身有电阻，涡流在有电阻的金属炉料内流动产生热量，从而使金属炉料被加热至熔化，待熔化成铁水后，再使用电动装置倾倒铁水到铁水包，然后使用车间的行车将铁水包吊运到模具进行浇铸。

（五）现场作业人员情况

事故发生时，车间内共有作业人员4名，分别为打磨工黄汉明和黄简瑞、造型工罗燕忠、炉前工黄贵研（事故死者）。

（六）死者信息

黄贵研，男，身份证号：4526**********12，百色市右江区龙川镇林河村那宜屯人，2008年3月到恒昌铸造厂来做工，系炉前工，负责炉料投放工作。

二、事故调查情况

（一）现场勘查情况

通过现场勘查，发生事故熔炼炉的操作平台距离地面高度约为1.8米，操作平台用木板垫铺，部份木板有烧焦变黑的痕迹，炉前方设有地坑用于放置铁水包，操作平台的后方建筑为配电室，用于放置熔炼系统的变电柜，炉顶上方有一个环保系统的吸烟除尘罩，左侧约1.2米为另一台0.5t熔炼炉，右侧地面堆放着杂乱的铁板、铁块等金属炉料，熔炉周边堆放的炉料、钢架立柱以及炉顶上方的彩钢瓦等均粘附有溅飞后冷却凝结的铁水，炉内坩埚余留有冷却凝结的铁水，铁水中间有一块尚未完全熔化的球磨机衬板，衬板与铁水交界处的有一个小孔

洞。



事故现场图



被铁水喷溅粘附的铁棚彩钢瓦



被铁水喷溅粘附的铁棚钢架立柱

4月27日，调查组再次到现场，组织对事故熔炼炉坩埚内尚未完全熔化的球磨机衬板进行切割勘验，经过称重，衬板重约2.4公斤，衬板内部为实心铁块，外表包有一层铁，实心铁块

与铁层之间形成一层密闭的缝隙。

（二）材料收集和询问笔录情况

事故调查组收集铸造厂提供的相关证照、场地租赁合同、安全管理制度、操作规程、日常检查记录、安全教育培训和特种作业人员资质证等材料，并对主要负责人、事发现场作业人员等进行询问笔录，同时收集事故熔炼炉的产品合格证、使用说明书等信息。

三、事故发生经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过

2020年4月10日下午16时许，造型工罗燕忠和其它三个工友在车间装好模具后，走到事故熔炉附近休息，等待当天的第五炉出铁水后进行浇筑，打磨工黄汉明和黄简瑞在炉前方约6米的地方坐在地上休息，此时黄贵研正在炉旁约1.2米处弯腰背对着熔炉用铁线绑炉料，正准备再次投料到熔炉中，黄汉明和黄简瑞两人突然听到嘭的一声，望过去看见黄贵研已经跑离炉约8米的地方，黄贵研叫喊过去帮忙把他的衣服脱下来，还让拿水给他喝，然后送他去医院，黄汉明和黄简瑞两人过去帮忙把黄贵研上身的衣服脱下来，看到黄贵研手和胸部的衣服被喷溅的铁水灼烧成点状，之后铸造厂负责人钟 坤也过来到现场，立即开车送黄贵研去百色市人民医院救治。

（二）救援情况

4月10日至13日黄贵研一直百色市人民医院重症监护室治

疗，期间能说话和吃东西，12日医生建议送到南宁治疗，13日中午约11时30分，市医院的救护车将黄贵研送到广西医科大第一附属医院治疗，大约下午14时30分到达南宁，约17时20分，因伤势过重，经医治无效后死亡。

（三）善后处理

事后恒昌铸造厂与死者家属沟通协商达成一致意见，双方签订《死亡赔偿协议书》，恒昌铸造厂赔偿死者家属包括丧葬费、被抚养人生活费等全部费用人民币80万元整，于4月14日支付20万元，剩余60万元约定于2020年10月30日前支付完毕。

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生前，黄贵研放入熔炉的球磨机衬板内部为实心铁块，外表包有一层铁，实心铁块与铁层之间形成密闭的缝隙，缝隙内有空气，入炉前，黄贵研没有按照铸造厂的投放炉料要求对衬板进行切割，入炉后，衬板密闭缝隙内的空气高温加热后急剧膨胀产生爆炸，导致炉内铁水向外喷溅。

（二）间接原因

恒昌铸造厂没有认真履行安全生产管理职责，安全管理制度和操作规程不健全，安全教育培训不到位，工人缺乏安全意识，现场管理不到位是导致本起事故的间接原因。

1.没有认真履行安全生产管理职责。没有健全安全生产管

理制度和岗位安全操作规程，没有成立安全生产管理机构或配备专职（兼职）的安全生产管理人员，安全生产责任落实流于形式，车间部份岗位悬挂的操作规程内容泛泛而谈，没有针对性和可操作性，工人岗位操作仅凭经验，安全生产管理水平较低，安全生产管理能力不能适应企业实际需要。

2.未认真落实安全生产风险管控措施和隐患排查治理工作，安全生产检查流于形式。铸造厂对存在的安全生产风险特别是中频炉风险辨识、评估不足，风险管控措施不落实，没有开展安全隐患排查治理和自查自纠工作，平时负责人钟 坤仅是口头交待注意安全，完全依赖于工人的自觉遵守。

3.未依法开展安全生产教育和培训。未按照规定开展安全生产教育培训，没有制定培训计划和内容，没有建立安全培训教育记录档案，工人安全意识淡薄，对自身工作岗位存在的安全风险因素认知不足。

4.金属熔炼环节安全管理缺失。一是铸造厂对金属熔炼安全管理重视程度不够，缺乏完善的管理制度和操作规程，没有建立入炉材料分类管理，对大、中、小入炉材料进行分类，未做到分类堆放，分类处理，分类投放。**二是**中频熔炼炉没有正规的生产厂家，没有产品合格证和使用说明书，没有具体操作步骤和注意事项，安全操作规程中没有对炉料提出具体技术要求和实施程序，炉前工岗位日常操作没有进行详细规范，仅仅标明注意事项，且可操作性差。

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定百色市右江区恒昌铸造厂“4·10” 灼伤死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）百色市右江区恒昌铸造厂，对安全生产负总责，没有认真履行安全生产管理职责。没有按照规定制定符合本企业实际的具有可操作性的安全生产规章制度和岗位操作规程，没有制定并实施安全生产教育和培训计划，没有成立安全生产管理机构或配备专职（兼职）的安全生产管理人员，没有开展安全生产隐患排查治理，作业现场安全管理不到位，使用无产品合格证的中频炉。上述行为违反了相关安全生产法法律法规的规定，对事故的发生负有主要责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）钟 坤，百色市右江区恒昌铸造厂经营者，主要负责人，没有履行安全生产管理职责。没有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，没有督促、检查铸造厂的安全生产工作，及时消除事故隐患，上述行为违反了相关安全生产法法律法规的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）黄贵研，铸造厂炉前工，安全意识淡薄，对自身岗位存在的危险因素认知不足，投料入炉前没有按照操作要求对衬

板进行切割检查，其行为对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

八、事故防范措施建议

（一）事故单位要认真吸取事故教训,进一步建立健全各项安全生产责任制度，切实履行安全生产主体责任，严格遵守国家安全生产法律法规，采取有效措施，加强现场管理，并对全厂范围开展一次全面的安全生产隐患排查治理，有效防范事故发生。

（二）事故单位要定期开展车间三台中频炉的安全风险辨识评估，进一步完善安全管理制度、操作规程，应急措施，坚决杜绝违章指挥和违章作业行为发生。

（三）事故单位要加强三级安全培训教育，特别是要将安全管理制度、岗位操作规程、应急处置知识等列入培训内容，提高工人安全生产事故防范意识，有效预防 “三违”现象发生。

（四）行业主管和属地政府要按照“管行业必须管安全、属地管理”的原则，进一步加强对铸造行业的安全生产监管，督促企业切实落实安全生产主体责任，吸取事故教训，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

附：事故调查组成员名单

百色市右江区恒昌铸造厂

“4·10”

灼伤死亡事故调查组

2020年4月28日

附件:

事故调查组成员名单

组　长:容世深　区应急管理局局长

副组长:潘海华　区应急管理局总工程师

成　员:卢建斌　区纪委监察委驻区政府办纪检监察组副组长

黄铭俊　永乐镇人民政府副镇长

雷天库　市公安局永乐派出所教导员

王宗存　区安全生产监察大队大队长

张卫志　区人社局社会保险股股长

黄永生　区总工会干部

黄佩强　区应急管理局协调股股长

梁尊民　区安全生产监察大队监察员